

Fase 4 – Componente práctico

Jorge Enrique Pérez Bohórquez

Mayo 2026.

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería
Programación

Introducción

El presente trabajo desarrolla un sistema de gestión de clientes, servicios y reservas para la empresa Software FJ utilizando programación orientada a objetos en Python.

Durante el desarrollo se implementaron conceptos como abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulación, además de manejo avanzado de excepciones y registro de eventos mediante logs, permitiendo garantizar estabilidad y correcto funcionamiento del sistema ante diferentes situaciones y errores.

ENLACE REPOSITORIO:

<https://github.com/jorgepe2306-beep/Tarea-4.git>

CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema permitió aplicar correctamente los principios de programación orientada a objetos, implementando clases abstractas, herencia, polimorfismo y encapsulación en una solución funcional y organizada.

El manejo avanzado de excepciones permitió que la aplicación continuara funcionando de manera estable aun cuando se presentaron errores, validaciones inválidas o fallos durante las operaciones realizadas.

El uso de archivos de logs facilitó el registro y control de eventos importantes y errores del sistema, permitiendo evidenciar el correcto funcionamiento de las simulaciones y del manejo de excepciones.

El proyecto fortaleció el uso de GitHub como herramienta de control de versiones, organización del código y documentación del proceso de desarrollo del software.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). El tutorial de

Python. Python Software

Foundation. <https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/index.html>

Cuevas Álvarez, A. (2016). Python 3: curso práctico : (ed.). RA-MA

Editorial. <https://elibro->

net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106404?page=373

Pravin Mishra. (2024). Ultimate Git and GitHub for Modern Software

Development. Orange Education Pvt Ltd. <https://research-ebsco->

com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/ebookviewer/pdf/fhmr6uslr

5/section/lp_4